

EJERCICIO 1	EJERCICIO 2	EJERCICIO 3	EJERCICIO 4	NOTA

EJERCICIO 1: NÚMEROS COMPLEJOS

Hallar todos los números complejos z que verifican la siguiente ecuación:

$$z^4 = \frac{2 + 5i}{6 + 15i}$$

EJERCICIO 2: MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

a) Encontrar, si existen, los valores de α para que la siguiente matriz sea invertible

$$M = \begin{pmatrix} \alpha + 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha - 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Sea $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Hallar B y resolver $B \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$ En caso de tener infinitas

soluciones, además de dar el conjunto solución, escribir dos soluciones en particular.

EJERCICIO 3: TRANSFORMACIONES LINEALES

Sea T el endomorfismo sobre R^3 definido por: $T(a, b, c) = (a + b, a - b + c, a + c)$

a) Encontrar la matriz de T respecto de la base canónica.

b) Obtener la matriz de cambio de base a la base $B_v = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ y calcular la matriz de T respecto a la nueva base.

EJERCICIO 4: ESPACIOS VECTORIALES – PRODUCTO INTERNO – AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

a) Sea $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid x_1 = x_2, x_3 + x_4 = 0\}$ subespacio vectorial del R -espacio vectorial R^4 . Hallar una base y dimensión de S .

b) Sea S el subespacio de R^5 con el producto interno canónico generado por $v_1 = (1, 2, 1, 2, 1)$ y $v_2 = (1, 0, 1, 5, -1)$. Hallar una base ortonormal del subespacio S

c) Dada la siguiente matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, encontrar su polinomio característico, sus autovalores y autovectores. Determinar si la matriz es diagonalizable.